

67.10/5
תס"ס - תס"ס

האוניברסיטה העברית בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב

בחינה בקורס מבוא למדעי המחשב (תלפיות) 67101:

תאריך: 19.1.2007
משך הבחינה: שלוש שעות

מועד א' - סמסטר א' - תשס"ז - 2006-2007
המורה: עופר נימן
המתרגל: רמי עמר

הנחיות:

1. יש לענות על שאלה 1, ועל 2 מתוך 3 השאלות הבאות אחריה (2 בלבד, אם שלושתן נענו האחרונה לא תבדק).
2. בתום הבחינה יש להגיש שאלון זה ביחד עם מחברת הבחינה.
3. יש לציין את מס' תעודת הזהות ומספר המחברת על כל מחברת.
4. הקפידו הקפדה יתרה על סדר וכתב יד קריא. בחינה בלתי קריאה לא תזכה את כותבה במלוא הנקודות.
5. יש למחוק טיוטות באופן ברור.
6. יש להשאיר שוליים.
7. אסור להשתמש בעט אדום.
8. הקפידו על סגנון תכנותי נאות: כתבו באופן מודולרי, אל תכפילו קוד וכו'.
9. תעדו כל תכנית כך שניתן יהיה להבינה בנקל (מותר לתעד בעברית).
10. פתרון מיטבי לשאלה יחשב פתרון פשוט ויעיל ככל האפשר. תוכנית מסורבלת או מסובכת לא תתקבל כתשובה מלאה, גם אם היא נכונה!
11. אין להשתמש במבני נתונים פרט לאלו שהוגדרו בכל שאלה. עם זאת, מותר להשתמש במבני נתונים נוספים אשר גודלם ומספרם אינו תלוי בקלט (למשל מותר להקצות מערך בן תא אחד פעם אחת).
12. בכל השאלות מותר להניח שהקלט חוקי (ומקיים את תנאי השאלה).

67.101
11081-16/50PA

שאלה 1 (32 נק')

כל סעיפי שאלה זו מתייחסים לשפת התכנות java, ענה על 8 מתוך 10 הסעיפים הבאים. משקל כל הסעיפים הוא 4 נק'. בכל סעיף יש להקיף תשובה אחת בלבד. (אם שיניתם את תשובתכם, יש למחוק את התשובה הקודמת באופן שלא משתמע לשתי פנים).

מונחים בהם נעשה שימוש בשאלה זו:

מציב	מחלקה	ממשק	חבילה	העמסה	החלפה	ירושה	המרה	שיטה	כותרת
reference	class	interface	package	overload	override	inheritance	cast	method	prototype

א. איזו מבין הסענות הבאות אינה נכונה?

- (1) ממשק לעולם לא יוכל לממש שיטה המוגדרת בממשק אחר.
- (2) כל משתנה המוגדר בממשק הוא תמיד פומבי קבוע וסטטי (public, static, final).
- (3) ממשק יכול לרשת (להרחיב) יותר מממשק אחד.
- (4) המילה השמורה implements מציינת, בין היתר, שממשק אחד יורש מממשק אחר.

ב. נניח שנתון הקוד הבא:

```
Class Base {
    void foo(int i) {
        ...
    }
}
```

איזה מהבאים הוא כותרת (prototype) חוקית לשיטה במחלקה היורשת מהמחלקה Base?

- .protected void foo(int s)
- int foo(int i)
- .private void foo(int i)
- .void foo(double i)
- .private void foo(double i)

- (1) הראשון בלבד.
- (2) הראשון, הרביעי והחמישי.
- (3) השלישי, הרביעי והחמישי.
- (4) השני והרביעי.
- (5) כל הכותרות חוקיות.

ג. תהי f פונקציה אבסטרקטית במחלקה A. איזה מהסענות הבאות אינה נכונה?

- (1) המחלקה A חייבת להיות מוגדרת כמחלקה אבסטרקטית בעצמה.
- (2) f אינה סטטית.
- (3) f אינה final.
- (4) מותר לקרוא לפונקציה f מכל שיטה אחרת של המחלקה A.
- (5) בחר בסעיף זה אם כל הסענות נכונות.

ד. רוצים למיין בסדר עולה את המערך הבא: 25 56 18 20 12 9 15. עבור איזה מאלגוריתמי המיין הבאים, כפי שנלמדו בכיתה, נקבל כשלב ביינים את המערך: 18 20 12 9 15 25 56

- (1) .insertion sort
- (2) .selection sort
- (3) .bubble sort
- (4) quick-sort (כאשר pivot נבחר כאיבר האמצעי).
- (5) אף אחד מהם.

67.101
 1/5'0PM - 1/5'0PM

ה. תהי L רשימה משורשרת חד כיוונית בעלת n איברים, נניח שיש ברשותנו מצביע לראש הרשימה ומצביע לזנבה (לאיבר האחרון). איזה מהפעולות הבאות תהיה הכי פחות יעילה מבחינה אסימפטוטית?

- (1) מחיקת איבר מראש הרשימה.
- (2) מחיקת איבר מזנב הרשימה.
- (3) הוספת איבר לראש הרשימה.
- (4) הוספת איבר לזנב הרשימה.
- (5) כל הפעולות יעילות במידה שווה.

ו. מה יודפס (משמאל לימין) כאשר נריץ את השיטה `foo1`?

```
public class Value {
    public int i;
    public Value() {i=15;}
}
```

```
public class Test {
    public static void foo1() {
        int i = 5;
        Value v = new Value();
        v.i = 10;
        foo2(v,i);
        System.out.print(v.i);
    }
    public static void foo2(Value v, int i) {
        v.i = 30;
        Value val = new Value();
        v = val;
        System.out.print(v.i+" "+i+" ");
    }
}
```

- 30 5 15 (1)
- 10 5 30 (2)
- 30 10 10 (3)
- 15 5 30 (4)
- 15 5 10 (5)

ז. איזו מהטענות הבאות נכונה בהתייחס ל

```
class Base { }
Interface Iter { }
Class Derived extends Base implements Iter { }
```

- (1) מצביע מסוג `Iter` לעיתים יוכל להצביע לאובייקט מסוג `Base`.
- (2) מצביע מסוג `Base` לעיתים יוכל להצביע לאובייקט מסוג `Iter`.
- (3) תמיד נוכל להמיר מצביע מסוג `Iter` למצביע מסוג `Base`.
- (4) לעיתים נוכל להמיר מצביע מסוג `Base` למצביע מסוג `Iter`.
- (5) אין אף טענה נכונה.

67-101
 11/08/16 - 16/5/08

```
int foo(int a, int b) {
    if (a==0)
        return b;
    return foo(a-1,b+1);
}
```

ח. מה תחזיר השיטה ?foo(1234,5678)

- 1234 (1)
- 6912 (2)
- 4444 (3)
- 5679 (4)

(5) כל התשובות שגויות.

```
static void foo(int n, int k) {
    if (k>n) return;
    int i=k;
    while (i<=n) {
        i=i+2;
        System.out.print("t");
    }
    foo(n,k+3);
}
```

ט. מה זמן הריצה של ?foo(n,1)

- $O(n)$ (1)
- $O(n \cdot \log n)$ (2)
- $O(n^2)$ (3)
- $O(2^n)$ (4)

```
class A {
    public static void main(String[] args) {
        int i=5;
        for (i=0;i<3;i++) {
            System.out.print(i);
        }
        System.out.print(i);
    }
}
```

י. מה ידפיס הקוד הבא (משמאל לימין)?

- 0125 (1)
- 0123 (2)
- 0122 (3)

(4) תהיה שגיאת קומפילציה.
 (5) כל התשובות שגויות.

67-101
 101/5" - 101/5"

שאלה 2 (34 נק')

נתון מערך דו-מימדי בגודל $n \times m$ (נניח כי $n=2^k$, עבור k טבעי כלשהו) המכיל מספרים שלמים. נאמר כי המערך ממורן אם בחלוקה של המערך ל-4 רבעים (לפי הצידוד), כל איבר ברביע הראשון קטן או שווה לכל איבר ברביע השני, כל איבר ברביע השני קטן או שווה לכל איבר ברביע השלישי, וכל איבר ברביע השלישי קטן או שווה מכל איבר ברביעי. כמו כן התכונה הנ"ל מתקיימת רקורסיבית על כל אחד מהרבעים.

1	2
3	4

למשל, המערך הבא ממורן:

-4	-2	5	9
2	5	12	13
13	20	25	25
22	24	49	57

א. (28 נק') עליך לכתוב שיטה לא רקורסיבית

`int[] locate(int[][] arr, int x)`

השיטה מקבלת כקלט מספר כלשהו, ומחזירה את מיקומו במערך (ערך ההחזרה יהיה מערך באורך 2, בתא הראשון תהיה השורה ובשני העמודה), או null אם x אינו מופיע כלל במערך. אם יש יותר ממיקום אחד יש להחזיר את אחד המיקומים, ללא חשיבות לאיזה. על השיטה להיות יעילה (מבחינה זמן ריצה אסימפטוטי) ככל הניתן. פתרונות לא אופטימליים יזכו בניקוד חלקי בלבד. אין להקצות זכרון על ה-heap, אך מותר להשתמש בשיטות עזר.

ב. (6 נק') מה סיבוכיות זמן הריצה של השיטה שכתבת?

שאלה 3 (34 נק')

בשאלה זו ננסה לחשב כמה דרכים אפשר לכתוב מספר טבעי n כסכום של k טבעיים (לצורך שאלה זו מספר טבעי הוא כל מספר ≥ 0). בשאלה זו מותר להגדיר אובייקטים ב heap ולהעזר בשיטות עזר. כמו כן, מותר שהפלט יהיה בסידור שונה מהדוגמאות.

א. (22 נק') כתוב שיטה רקורסיבית

`void print1(int n, int k)`

המדפיסה את כל האפשרויות להציג את n כסכום של k מספרים טבעיים עם חשיבות לסדר. למשל קריאה מהצורה `print1(3, 3)` תדפיס למסך את:

3+0+0
 2+1+0
 2+0+1
 1+2+0
 1+1+1
 1+0+2
 0+3+0
 0+2+1
 0+1+2
 0+0+3

ב. (12 נק') כתוב שיטה רקורסיבית

`void print2(int n, int k)`

המדפיסה את כל האפשרויות להציג את n כסכום של k מספרים טבעיים ללא חשיבות לסדר, כלומר, ללא חזרות. למשל קריאה מהצורה `print2(5, 3)` תדפיס למסך את:

5+0+0
 4+1+0
 3+2+0
 3+1+1
 2+2+1

שאלה 4 (34 נק')

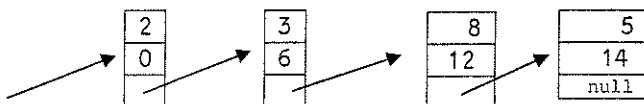
מערך דליל (sparse) הוא מערך של מספרים אי-שליליים, שברוב התאים שלו מופיע הערך 0. בשאלה זו נרצה לייצג מערכים דלילים בצורה יעילה. ניתן לייצג מערך דליל בעילות ע"י רשימה מקושרת, המכילה רק את אברי המערך שאינם 0. נשתמש במחלקה הבאה לאיבר ברשימה:

```
class Node {
    int _data;
    int _index;
    Node _next;
    Node(int data, int index, Node next) {
        _data=data; _index=index; _next=next;
    }
}
class SparseArray {
    Node _list;
}
```

כאשר השדה `_index` מייצג את אינדקס האיבר במערך, והשדה `_next` מצביע לאיבר הבא ברשימה. נניח כי למחלקה `SparseArray` יש גישה לשדות של המחלקה `Node`. למשל המערך

2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 5

יהיה מיוצג ע"י הרשימה הבאה:



כאשר התא העליון מכיל את הערך (data) השני את ה `index` במערך והשלישי את המצביע לאיבר הבא.

א. (18 נק') כתוב שיטה לא רקורסיבית

```
void insert(int data, int index)
```

המקבלת איבר חדש ומיקום במערך, ושמה את data במקום `index` במערך הדליל (המיוצג ע"י רשימה). השיטה תהיה במחלקה `SparseArray`, ונניח כי הרשימה ש `_list` מצביע עליה אכן מייצגת מערך דליל תקין (האינדקסים גדלים כשמתקדמים ברשימה).

ב. (12 נק') כעת נרצה לממש גישה יעילה למערך. נגדיר מחלקה שונה למימוש איבר ברשימה:

```
class Node {
    int _data;
    int _index;
    Node[] _next;
}
```

כאשר המערך `_next` מחזיק סדרת מצביעים לתאים הבאים ברשימה באופן הבא: התא ה-`i` במערך `_next` מצביע לאיבר ה- 10^i אחריו ברשימה (או `null` אם אין איבר כזה). ניתן להניח כי המערך `_next` הוא בעל אורך זהה בכל האיברים ברשימה. כתוב שיטה לא רקורסיבית

```
int find(int index)
```

המקבלת אינדקס למערך ומחזירה את ערכו (נניח כי כל אברי המערך שאינם ברשימה ערכם 0). שוב נניח כי השדה `_list` במחלקה `SparseArray` בה השיטה תהיה, מצביע לרשימה תקינה.

ג. (4 נק') מה זמן הריצה הגרוע ביותר של השיטה שכתבת בסעיף ב., כתלות במערך באורך `n` ומערך `_next` באורך `k`?

בהצלחה!